PPO初训（并非）手写日志

快速入门：在 GSM8K 数据集上进行 PPO 训练 — verl 文档

> 写这个手写日志的目的是记录自己踩的坑，希望自己（和读者）以后尽量少犯写错
>
> 代价：￥10.57 + 一个周日，一个周一晚上 😭

1. 先准备好 **flash-attention**

因为，PPO训练中用的 Qwen 模型是需要 flash-attention 的，而且 flash-attention 的配置和下载最麻烦，需要提前准备。

建议从 GitHub 上先下载编译文件，再上传云服务器（因为真的很慢很慢，如果是自己从GitHub上下的话，10~30分钟）

Releases · Dao-AILab/flash-attention ⬅️

flash_attn-2.7.1.post4+cu12torch2.6cxx11abiFALSE-cp312-cp...	179 MB	Dec 7, 2024

含义	字段
CUDA 12.x	cu12
PyTorch 2.6.x	torch2.6
C++ ABI 兼容性	cxx11abiFALSE
Python 3.12	cp312

为什么选这个配置组合，不知道，但是这是血汗钱的经验 😭

记录时间：2026/04/20 深夜

Flash Attention 保姆级安装指南 - 知乎

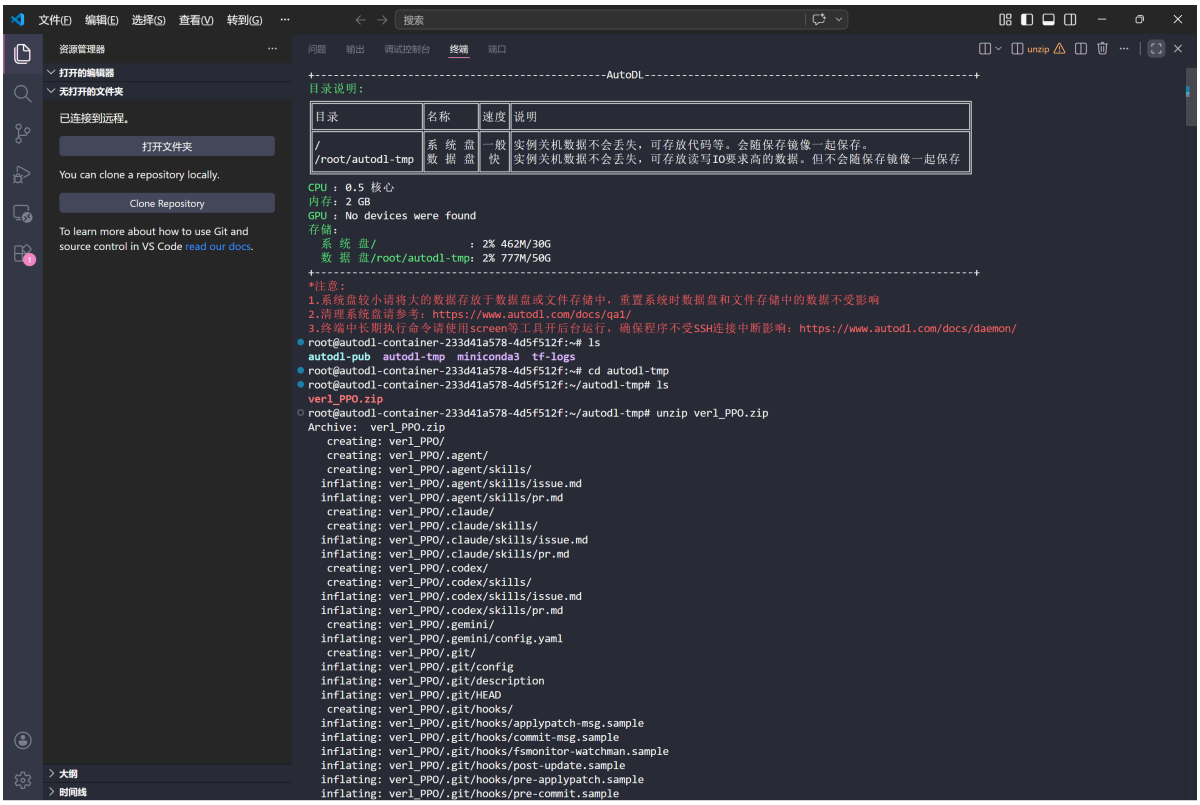
⬆️补充昨天的配置组合

解决Building wheel for flash-attn (setup.py) ... 卡住问题-CSDN博客

`pip install flash_attn-2.7.1.post4+cu12torch2.6cxx11abiFALSE-cp312-cp312-linux_x86_64.whl`

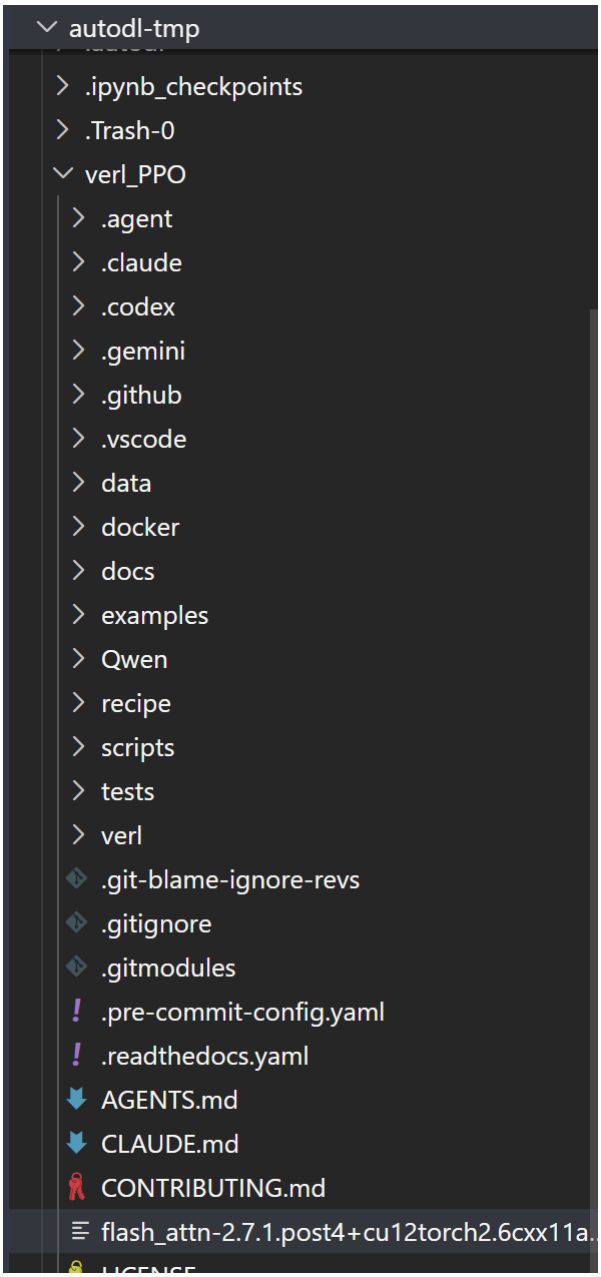
还有，由于AutoDL的自带的终端太难用了，我准备实时 VScode + SSH 登录

【AutoDL】通过【SSH远程连接】【vscode】 autodl ssh-CSDN博客



事实证明，VScode 确实好用🙄

将verl_PPO拖拽上传，并解压后，就准备安装 flash-attention



其实我并不知道安装在哪里合适，所以先选择安装在 /autodl_tmp/verl_PPO 下

大部分情况下，主机的pytorch和python环境是不合适的，所以建议创建一个独立环境

```
conda create -n verl python=3.12
conda activate verl
```

如果报错如下

```
root@autodl-container-233d41a578-4d5f512f:~/autodl-tmp/verl_PPO# conda activate verl

CondaError: Run 'conda init' before 'conda activate'
```

使用指令`source ~/.bashrc`，再进行激活`conda activate verl`

安装对应版本的 pytorch（安装时间大约15~45分钟，镜像站可能快点）

`pip install torch==2.6.0+cu124 torchvision==0.21.0+cu124 torchaudio==2.6.0+cu124 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu124`

我反正安装起来很慢，所以问了问AI

```
pip install torch==2.6.0 torchvision==0.21.0 torchaudio==2.6.0 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
# 我用的是autodl的无卡模式
```

为什么呢?

```
(verl) root@autodl-container-233d41a578-4d5f512f:~# pip install torch==2.6.0 torchvision==0.21.0 torchaudio==
2.6.0 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
Looking in indexes: https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
Collecting torch==2.6.0
  Downloading https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/e5/35/0c52d708144c2deb595cd22819a609f78fdd699b95ff6f
0ebcd456e3c7c1/torch-2.6.0-cp312-cp312-manylinux1_x86_64.whl (766.6 MB)
                                         145.2/766.6 MB 151.4 kB/s eta 1:08:23
```

还是不用镜像站了`pip install torch==2.6.0+cpu torchvision==0.21.0+cpu torchaudio==2.6.0+cpu --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu`

```
(verl) root@autodl-container-233d41a578-4d5f512f:~# python -c "import torch; print(torch.__version__); print(
torch.version.cuda)"
2.6.0+cpu
None
```

坏消息，无卡模式下的pytorch不能用于有卡模式，只能重新安装😅

```
pip install --force-reinstall torch==2.6.0+cu124 torchvision==0.21.0+cu124 torchaudio==2.6.0+cu124 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu124
```

测试一下

```
python -c "
import torch
print(torch.__version__)
print(torch.cuda.is_available())
print(torch.version.cuda)
"
```

```
libgomp: Invalid value for environment variable OMP_NUM_THREADS
2.6.0+cu124
True
12.4
```

万里长征一小步，困意上身只罢休!

记录时间：2026/04/21 午

又看了一些帖子，说 vllm 要尽早装（版本一定要相互适配

```
python -m pip install "vllm==0.8.5"
```

检查一遍配置

```
python -c "import torch, vllm, platform;
print('torch=', torch.__version__);
print('abi=',torch.compiled_with_cxx11_abi());
print('vllm=',vllm.__version__);
print('arch=',platform.machine())"
```

```
torch= 2.6.0+cu124
abi= False
vllm= 0.8.5
arch= x86_64
```

现在应该可以安装 flash-attn 了 🙃

```
pip install flash_attn-2.7.1.post4+cu12torch2.6cxx11abiFALSE-cp312-cp312-linux_x86_64.whl
python -c "import flash_attn; print('flash_attn ok')"  # 顺便验证
```

继续安装 verl 和 trl

```
python -m pip install -e .
python -m pip install "trl==0.12.0" # AI说配这个版本，我先试试

# 顺手验证
python -c "import trl; print('trl ok', trl.__version__)"
python -c "from trl import AutoModelForCausalLMWithValueHead; print('value head ok')"
python -c "import verl, vllm, trl, flash_attn, torch;
from trl import AutoModelForCausalLMWithValueHead;
print('env ok')"
```

```
ImportError: cannot import name 'AutoModelForCausalLMWithVlaueHead' from 'trl' (/root/miniconda3/envs/verl/lib/python3.12/site-packages/trl/__init__.py). Did you mean: 'AutoModelForCausalLMWithValueHead'?
```

报错了，说明 trl 太新了，换个老东西

```
python -m pip install "trl==0.9.6"
```

不对，大笨蛋，是我打错字了😅，不过在没打错字的情况下报错，应该是上述问题。

```
trl ok 0.9.6
value head ok
INFO 04-21 19:05:36 [importing.py:53] Triton module has been replaced with a placeholder.
INFO 04-21 19:05:38 [__init__.py:243] No platform detected, vLLM is running on UnspecifiedPlatform
WARNING 04-21 19:05:39 [_custom_ops.py:21] Failed to import from vllm._C with ImportError('/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcuda.so.1: file too short')
env ok
```

又一次踏上训练的征途！！！

```
PYTHONUNBUFFERED=1 python3 -m verl.trainer.main_ppo \
data.train_files=$HOME/data/gsm8k/train.parquet \
data.val_files=$HOME/data/gsm8k/test.parquet \
data.train_batch_size=256 \
data.max_prompt_length=512 \
data.max_response_length=512 \
actor_rollout_ref.model.path=Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct \
actor_rollout_ref.actor.optim.lr=1e-6 \
actor_rollout_ref.actor.ppo_mini_batch_size=64 \
actor_rollout_ref.actor.ppo_micro_batch_size_per_gpu=4 \
actor_rollout_ref.rollout.name=vllm \
actor_rollout_ref.rollout.log_prob_micro_batch_size_per_gpu=8 \
actor_rollout_ref.rollout.tensor_model_parallel_size=1 \
actor_rollout_ref.rollout.gpu_memory_utilization=0.4 \
actor_rollout_ref.ref.log_prob_micro_batch_size_per_gpu=4 \
critic.optim.lr=1e-5 \
```

```
critic.model.path=Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct \
critic.ppo_micro_batch_size_per_gpu=4 \
algorithm.kl_ctrl.kl_coef=0.001 \
trainer.logger=console \
trainer.val_before_train=False \
trainer.n_gpus_per_node=1 \
trainer.nnodes=1 \
trainer.save_freq=10 \
trainer.test_freq=10 \
trainer.total_epochs=15 2>&1 | tee verl_demo.log
```

按照自己的实际路径改改

```
PYTHONUNBUFFERED=1 python3 -m verl.trainer.main_ppo \
 data.train_files=autodl-tmp/verl_PPO/data/gsm8k/train.parquet \
 data.val_files=autodl-tmp/verl_PPO/data/gsm8k/test.parquet \
 data.train_batch_size=256 \
 data.max_prompt_length=512 \
 data.max_response_length=512 \
 actor_rollout_ref.model.path=autodl-tmp/verl_PPO/Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct \
 actor_rollout_ref.actor.optim.lr=1e-6 \
 actor_rollout_ref.actor.ppo_mini_batch_size=64 \
 actor_rollout_ref.actor.ppo_micro_batch_size_per_gpu=4 \
 actor_rollout_ref.rollout.name=vllm \
 actor_rollout_ref.rollout.log_prob_micro_batch_size_per_gpu=8 \
 actor_rollout_ref.rollout.tensor_model_parallel_size=1 \
 actor_rollout_ref.rollout.gpu_memory_utilization=0.4 \
 actor_rollout_ref.ref.log_prob_micro_batch_size_per_gpu=4 \
 critic.optim.lr=1e-5 \
 critic.model.path=autodl-tmp/verl_PPO/Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct \
 critic.ppo_micro_batch_size_per_gpu=4 \
 algorithm.kl_ctrl.kl_coef=0.001 \
 trainer.logger=console \
 trainer.val_before_train=False \
 trainer.n_gpus_per_node=1 \
 trainer.nnodes=1 \
 trainer.save_freq=10 \
 trainer.test_freq=10 \
 trainer.total_epochs=15 2>&1 | tee verl_demo.log
```

完了，又一次失败了😇，说是5090的CUDA太新了，PyTorch太久了，不适配QAQ

我打算再重来一遍（一遍比一遍熟悉了），不过要换个顺序

先上传 verl_PPO，再装好 vllm 0.10.2（这次装个新的），然后再根据配置去GitHub上下载flash-attn，最后安装 verl 和 trl

💪Fighting!

先创建虚拟环境

```
conda create -n verl python=3.10
conda init

source ~/.bashrc
conda activate verl

which python
python --vesion
```

装 vllm 0.10.2（时间有点长，可以做几道 leetcode medium 😳

```
python -m pip install "vllm==0.10.2"
```

装好后看配置

```
python -c "import torch, vllm, platform;
print('torch=', torch.__version__);
print('abi=',torch.compiled_with_cxx11_abi());
print('vllm=',vllm.__version__);
print('arch=',platform.machine())"
```

```
torch= 2.8.0+cu128
abi= True
vllm= 0.10.2
arch= x86_64
```

这个时候直接把 autodl 关机，打开[Releases · Dao-AILab/flash-attention]

flash_attn-2.8.3+cu12torch2.8cxx11abiFALSE-cp313-cp313-li...	sha256:c850d3741f4eb19a5...	244 MB	Aug 15, 2025
flash_attn-2.8.3+cu12torch2.8cxx11abiFALSE-cp39-cp39-lin...	sha256:769a11c048156bd8f...	244 MB	Aug 15, 2025
flash_attn-2.8.3+cu12torch2.8cxx11abiTRUE-cp310-cp310-li...	sha256:75c51f34bb93c5a44...	244 MB	Aug 15, 2025
flash_attn-2.8.3+cu12torch2.8cxx11abiTRUE-cp311-cp311-lin...	sha256:3d41b2fc55753faa7...	244 MB	Aug 15, 2025
flash_attn-2.8.3+cu12torch2.8cxx11abiTRUE-cp312-cp312-li...	sha256:f25da18657a87fc83...	244 MB	Aug 15, 2025

然后又是漫长的等待时间，又可以刷几道 leetcode medium 😳

`Tips：晚上的时候下载更慢哦，应该是彼岸的学者也开始工作了呢。`

完了，又是深夜才下好 flash-attn，又要拖到明天了，下的太慢了，我都刷了三道medium 😳

夜阑卧思终端语，配置错误入梦来。 😇

记录时间：2026/04/21 深夜

最是一天晨好处，配置失败不要哭。 😇

安装 flash-attn

```
pip install flash_attn-2.8.3+cu12torch2.8cxx11abiTRUE-cp310-cp310-linux_x86_64.whl

python -c "import flash_attn; print('flash_attn ok')"  # 顺便验证
```

安装 verl 和 trl

```
python -m pip install -e .
python -m pip install "trl==0.9.6"

# 顺手验证，不要在无卡模式下测试!!!（会输出Killed）
python -c "import trl; print('trl ok', trl.__version__)"
python -c "from trl import AutoModelForCausalLMWithValueHead; print('value head ok')"
python -c "import verl, vllm, trl, flash_attn, torch;
from trl import AutoModelForCausalLMWithValueHead;
print('env ok')"
```

运行

```
PYTHONUNBUFFERED=1 python3 -m verl.trainer.main_ppo \
 data.train_files=autodl-tmp/verl_PPO/data/gsm8k/train.parquet \
 data.val_files=autodl-tmp/verl_PPO/data/gsm8k/test.parquet \
 data.train_batch_size=256 \
 data.max_prompt_length=512 \
 data.max_response_length=512 \
 actor_rollout_ref.model.path=autodl-tmp/verl_PPO/Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct \
 actor_rollout_ref.actor.optim.lr=1e-6 \
 actor_rollout_ref.actor.ppo_mini_batch_size=64 \
 actor_rollout_ref.actor.ppo_micro_batch_size_per_gpu=4 \
 actor_rollout_ref.rollout.name=vllm \
 actor_rollout_ref.rollout.log_prob_micro_batch_size_per_gpu=8 \
 actor_rollout_ref.rollout.tensor_model_parallel_size=1 \
 actor_rollout_ref.rollout.gpu_memory_utilization=0.4 \
 actor_rollout_ref.ref.log_prob_micro_batch_size_per_gpu=4 \
 critic.optim.lr=1e-5 \
 critic.model.path=autodl-tmp/verl_PPO/Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct \
 critic.ppo_micro_batch_size_per_gpu=4 \
 algorithm.kl_ctrl.kl_coef=0.001 \
 trainer.logger=console \
 trainer.val_before_train=False \
 trainer.n_gpus_per_node=1 \
 trainer.nnodes=1 \
 trainer.save_freq=10 \
 trainer.test_freq=10 \
 trainer.total_epochs=15 2>&1 | tee verl_demo.log
```

```
AttributeError: Qwen2Tokenizer has no attribute all_special_tokens_extended
```

报错了，好像是 trl 版本太低了

```
pip install "trl==0.12.0"
```

不对，还是报错了

应该是 transformer 和 vllm 的版本冲突问题

[AttributeError: Qwen2Tokenizer has no attribute all_special_tokens_extended]

```
pip uninstall transformers -y
pip install transformers==4.56.2 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

有点怂了，赶紧克隆了一个实例，毕竟要降 transformer 的版本 😣

又是一个漫长的等待，冷知识：你每刷一道 leetcode ，通过次数不一定会 +1 👻

又报错了，这次是配置文件出错

```
hydra.errors.InstantiationException: Error in call to target 'verl.workers.config.model.HFModelConfig':
AttributeError("'list' object has no attribute 'keys'")
full_key: critic.model
```

```
cd ~/autodl-tmp/verl_PPO
find -name "*.yaml" | grep ppo # 搜索所有的配置文件
```

应该是 /verl_PPO/verl/trainer/config/critic/dp_critic.yaml

AI说要加一段这个

```yaml
# Required when using verl.utils.omega_conf_to_dataclass to instantiate dataclass configs
_target_: verl.workers.config.FSDPCriticConfig

# 👇👇👇【关键缺失部分：必须加这段 model 配置】👇👇👇
model:
  _target_: verl.workers.config.model.HFModelConfig
  model_name_or_path: null
  torch_dtype: bfloat16
  attn_implementation: flash_attention_2
  trust_remote_code: True

# distribution strategy. Options: fsdp (deprecating), fsdp2
strategy: fsdp
```

AI又来恶心我了，又说不要加这一段 🤢

又要改这个 /verl_PPO/verl/trainer/config/model/hf_model.yaml

看完之后，又说要改上面那个

现在这个问题非常棘手， 在 Hydra 配置合并时， `critic.model` **被解析成了一个列表，而不是字典。**

以上的操作都没用。

```
cd /root/autodl-tmp/verl_PPO/verl
python3 -c "
from omegaconf import OmegaConf
conf = OmegaConf.load('trainer/config/ppo_trainer.yaml')
print('=== critic config ===')
print(OmegaConf.to_yaml(conf.critic))
print('=== critic.model type ===')
print(type(conf.critic.model))
print('=== critic.model content ===')
print(conf.critic.model)
"
```

```
=== critic config ===
model:
  path: autodl-tmp/verl_PPO/Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct

=== critic.model type ===
<class 'omegaconf.dictconfig.DictConfig'>
=== critic.model content ===
{'path': 'autodl-tmp/verl_PPO/Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct'}
```

不对啊，`critic.model` 已经是正确的字典格式（`DictConfig`），内容是 `{'path': 'autodl-tmp/verl_PPO/Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct'}`

deepseek 说问题出在**运行时 Hydra 实例化 `HFModelConfig` 类时的参数传递**

```
hydra.errors.InstantiationException: Error in call to target 'verl.workers.config.model.HFModelConfig':
AttributeError("'list' object has no attribute 'keys'")
full_key: critic.model
```

完了，这个错误改不了了😭

民以食为天，又是大败而逃

记录时间：2026/04/22 午

```
hydra.errors.InstantiationException: Error in call to target 'verl.workers.config.model.HFModelConfig':
AttributeError("'list' object has no attribute 'keys'")
full_key: critic.model
```

还是这个问题，有点无语了😖

这能说还是不熟悉 verl，加上初次上手可能运气不佳（doge），下次还是换个卡再试试吧💪 💪 💪

> 最终消费：￥19.15，虽然没出什么结果，但是对于AutoDL的使用和环境配置可谓是倒背如流（doge
>
> RL post train 我还会再回来的

补充冷知识：AutoDL 能进行学术加速

AutoDL帮助文档
简介
快速开始
视频教程
学术资源加速
如何选择GPU
容器实例
数据
配置环境
国产芯片
最佳实践
企业高级功能
网络
AI服务器
常见问题
活动
充值与计费
发票
API文档
维护与故障
服务协议

学术资源加速

目录
公开服务
AutoDL内置服务
速度对比

公开服务

点击访问网址，站点内有具体教程。

Github： https://ghproxy.link/ （点击后查看当前可用的域名地址，然后点击地址跳转查看文档）

HuggingFace镜像站：https://hf-mirror.com/

AutoDL内置服务

> 声明：限于学术使用github和huggingface网络速度慢的问题，以下为方便用户学术用途使用相关资源提供的加速代理，不承诺稳定性保证。此外如遭遇恶意攻击等，将随时停止该加速服务

以下为可以加速访问的学术资源地址：

- github.com
- githubusercontent.com
- githubassets.com
- huggingface.co

如果在终端中使用：

```
source /etc/network_turbo
```

如果是在Notebook中使用：

```
import subprocess
import os

result = subprocess.run('bash -c "source /etc/network_turbo && env | grep proxy"', shell=Tru
output = result.stdout
for line in output.splitlines():
    if '=' in line:
        var, value = line.split('=', 1)
        os.environ[var] = value
```

取消学术加速，如果不再需要建议关闭学术加速，因为该加速可能对正常网络造成一定影响。

```
unset http_proxy && unset https_proxy
```

速度对比